

2026–2027 年格致中学高一上周末作业 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若 $a > b$ 与 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ 同时成立, 则 a, b 应满足的条件是 _____.

【答案】 $a > 0 > b$

4. 已知集合 $M = \{(x, y) \mid x > 1, y > 1\}$, $N = \{(x, y) \mid x + y > 2, (x - 1)(y - 1) > 0\}$, 则集合 M 与 N 的关系是 _____.

【答案】 $M = N$

5. 若 $x_1 + x_2 = 3$, $x_1^2 + x_2^2 = 5$, 则以 x_1, x_2 为根的一元二次方程可以是 _____.

【解析】

■ 因为 $x_1^2 + x_2^2 = 5$, 所以 $(x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = 5$, 因为 $x_1 + x_2 = 3$, 所以 $x_1x_2 = 2$,

■ 所以以 x_1, x_2 为根的一元二次方程为 $x^2 - 3x + 2 = 0$.

6. 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 已知关于 x 的不等式 $(a + b)x + (b - 2a) < 0$ 的解集为 $(1, +\infty)$, 求不等式 $(a - b)x + 3b - a > 0$ 的解集为 _____.

【解析】

■ 若不等式 $(a + b)x + (b - 2a) < 0$ 的解集为 $(1, +\infty)$,

■ 则方程 $(a + b)x + (b - 2a) = 0$ 且 $a + b < 0$, 分析得 $a = 2b < 0$,

■ 则 $(a - b)x + 3b - a > 0$ 等价于 $bx + b > 0$, 即 $x + 1 < 0$, 解得 $x < -1$,

■ 即不等式 $(a - b)x + 3b - a > 0$ 的解集为 $(-\infty, -1)$.

7. 若对任意实数 x 不等式 $ax > b$ 都成立, 那么 a, b 的取值范围为 _____.

【解析】

■ 当 $x = 0$ 时, $b < 0, a \in \mathbb{R}$;

■ 当 $x \neq 0$ 时, 若 $a = 0$, 则 $b < 0$;

■ 若 $a > 0$, 则 $x > \frac{b}{a}$, 不能恒成立;

■ 若 $a < 0$, 则 $x < \frac{b}{a}$, 不能恒成立;

■ 即当 $x \neq 0$ 时, 若 $a = 0, b < 0$ 可使不等式恒成立,

■ 综上所述, 若使不等式恒成立, 则 $a = 0, b < 0$.

8. 设方程 $(x - a)(x - b) - x = 0$ 两根是 c, d , 则方程 $(x - c)(x - d) + x = 0$ 的根是 _____.

【解析】

- 若方程 $(x-a)(x-b)-x=0$ 两根为 c, d ,
- 即方程 $x^2-(a+b+1)x+ab=0$ 的两根为 c, d , 则有 $c+d=a+b+1$ 和 $cd=ab$,
- 方程 $(x-c)(x-d)+x=0$, 变形得 $x^2-(c+d-1)x+cd=0$,
- 将 $c+d=a+b+1$ 和 $cd=ab$ 代入得 $x^2-(a+b)x+ab=0$,
- 变形得 $(x-a)(x-b)=0$, 其两根为 a 和 b , 即 $x_1=a, x_2=b$.

9. 已知 $b < a < -3b$, 则 $\left|\frac{a}{b}\right|$ 的取值范围为 _____.

【解析】

- 由 $b < a < -3b$, 得 $b < 0$, 所以 $1 > \frac{a}{b} > -3$, 所以 $0 \leq \left|\frac{a}{b}\right| < 3$,
- 即 $\left|\frac{a}{b}\right|$ 的取值范围是 $[0, 3)$.

10. 定义 $\min\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 表示 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 中的最小值, $\max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 表示 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 中的最大值, 设 $0 < m < n < p < 2$, 已知 $n \geq 3m$ 或 $m+2n \leq 3$, 则 $\min\{\max\{n-m, p-n, 2-p\}\}$ 的值为 _____.

【解析】

- 设 $n-m=x, p-n=y, 2-p=z$, 且 $0 < m < n < p < 2$,
- 则 $x > 0, y > 0, z > 0$, 所以 $\begin{cases} n=2-y-z \\ m=2-x-y-z \end{cases}$,
- 若 $n \geq 3m$, 则 $2-y-z \geq 3(2-x-y-z)$, 故 $3x+2y+2z \geq 4$,
- 设 $M = \max\{x, y, z\}$, 因此 $\begin{cases} 3M \geq 3x \\ 2M \geq 2y \\ 2M \geq 2z \end{cases}$, 故 $7M \geq 3x+2y+2z \geq 4$, 即 $M \geq \frac{4}{7}$,
- 若 $m+2n \leq 3$, 则 $2-x-y-z+2(2-y-z) \leq 3$, 即 $x+3y+3z \geq 3$,
- 则 $\begin{cases} M \geq x \\ 3M \geq 3y \\ 3M \geq 3z \end{cases}$, 故 $7M \geq x+3y+3z \geq 3$, 当且仅当 $x=3y=3z=\frac{3}{7}$ 时等号成立,
- 综上所述, $\min\{\max\{n-m, p-n, 2-p\}\}$ 的最小值为 $\frac{3}{7}$.

二、选择题

11. 若 x, y, z 互不相等, 且 $x+y+z=0$, 则其中不正确的为()

- A. 必有两数之和为负数 B. 必有两数之和为正数
C. 必有两数之积为负数 D. 必有两数之积为正数

【答案】 C

12. 已知实数 a, b, c 满足 $c < b < a$ 且 $ac < 0$, 则下列不等式不成立的是()

- A. $ab > ac$ B. $c(b-a) < 0$
C. $c(b^2+1) < a(b^2+1)$ D. $ac(a-c) < 0$

【答案】 B

13. 已知 a, b, c 是 $\triangle ABC$ 的三边长, 关于 x 的方程 $\frac{1}{2}x^2 + \sqrt{b}x + c - \frac{1}{2}a = 0$ 的解集只有一个元素, 且方程 $3cx + 2b = 2a$ 的根为 $x = 0$, 则 $\triangle ABC$ 的形状为()

- A. 等腰但不等边三角形 B. 直角三角形
C. 等边三角形 D. 钝角三角形

【答案】 C

【解析】

- 因为方程 $\frac{1}{2}x^2 + \sqrt{b}x + c - \frac{1}{2}a = 0$ 的解集只有一个元素,
- 所以 $\Delta = (\sqrt{b})^2 - 4 \times \frac{1}{2} \times \left(c - \frac{1}{2}a\right) = 0$, 即 $a + b = 2c$ ①,
- 又因为方程 $3cx + 2b = 2a$ 的根为 $x = 0$, 所以 $a = b$ ②,
- 由①②得 $a = b = c$, 即 $\triangle ABC$ 为等边三角形, 故选 C.

14. 设 $a, b, x, y \in \mathbb{R}$, 则“ $x > y$ 且 $a > b$ ”是“ $ax - ay - bx + by > 0$ ”的()

- A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件

【答案】 A

三、解答题

15. 设关于 x 的不等式 $(2a-b)x + 3a - 4b < 0$ 的解集为 $\left(-\infty, \frac{4}{9}\right)$.

(1) 求证: $b = \frac{7}{8}a$ 且 $a > 0$;

(2) 设关于 x 的不等式 $(a-4b)x + 2a - 3b < 0$ 的解集.

【解析】

(1) 略;

(2) $\left(\frac{1}{4}, +\infty\right)$

16. 已知集合 $A = \{x \mid a < x < a^3\}$, $B = \{x \mid x^2 - 5x + 4 < 0\}$, 命题 $p: x \in A$, 命题 $q: x \in B$.

(1) 若 $1 \in A$, 求实数 a 的取值范围.

(2) 若 p 是 q 的充分不必要条件, 求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) $\emptyset$;

(2) $(-\infty, -1] \cup [0, \sqrt[3]{4}]$

17. 已知命题 p : 关于 x 方程 $x^2 + 4x + m - 2 = 0$ 有两个不相等的负根, 命题 q : 关于 x 的方程 $4x^2 + 4x + |m - 3| = 0$ 无实数根.

(1) 若命题 p 是真命题, 求 m 的取值范围;

(2) 若命题 p, q 中有且仅有一个是真命题, 求 m 的取值范围.

【解析】

(1) $(2, 6)$;

(2) $(-\infty, 2) \cup (2, 4] \cup [6, +\infty)$

18. (1) 设全集 $I = \mathbb{R}$, $A = \{x \mid x^2 + px + q = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, 已知 $A \cup B = B$, 求实数 p, q 满足的条件.

(2) 已知关于 x 的一元二次方程 $(a - 1)x^2 - (a^2 + 1)x + (a^2 + a) = 0$ 的两根都是整数, 求满足条件的整数 a 的值.

【解析】

(1) $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2) = 0$, 解得 $x = 1$ 或 $x = 2$, 即 $B = \{1, 2\}$.

■ 因为 $A \cup B = B$, 所以 $A \subseteq B$.

■ 若 $A = \{1, 2\}$, 则 $\begin{cases} 1 + p + q = 0 \\ 4 + 2p + q = 0 \end{cases}$, 解得 $p = -3, q = 2$;

■ 若 $A = \{1\}$, 则 $\begin{cases} 1 + p + q = 0 \\ \Delta = p^2 - 4q = 0 \end{cases}$, 解得 $p = -2, q = 1$;

■ 若 $A = \{2\}$, 则 $\begin{cases} 4 + 2p + q = 0 \\ \Delta = p^2 - 4q = 0 \end{cases}$, 解得 $p = -4, q = 4$;

■ 若 $A = \emptyset$, 则 $\Delta = p^2 - 4q < 0$;

(2) 显然 $a \neq 1$, 原方程可变形为 $(x - a)[(a - 1)x - (a + 1)] = 0$,

■ 其两根为 $a, \frac{a + 1}{a - 1}$, 即要求 $\frac{a + 1}{a - 1} = \frac{a - 1 + 2}{a - 1} = 1 + \frac{2}{a - 1}$ 为整数,

■ 因此符合条件的整数 a 为 $-1, 0, 2, 3$.

19. 已知关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} 2x^2 + y^2 = 2 \\ y = kx + 1 \end{cases}$, 其中 $k \in \mathbb{R}$.

- (1) 当 $k = 1$ 时, 求该方程组的解;
- (2) 证明: 无论 k 为何值, 该方程组总有两组不同的解;
- (3) 记该方程组的两组不同的解分别为 $\begin{cases} x = x_1 \\ y = y_1 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} x = x_2 \\ y = y_2 \end{cases}$, 判断 $3(y_1 + y_2) - 2y_1y_2$ 是否为定值. 若为定值, 请求出该值; 若不是定值, 请说明理由.

【解析】

(1) 当 $k = 1$ 时, 消去 y 得 $3x^2 + 2x - 1 = 0$, 解得 $x_1 = -1$, $x_2 = \frac{1}{3}$,

因此, 方程组的解为 $\begin{cases} x = -1 \\ y = 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = \frac{1}{3} \\ y = \frac{4}{3} \end{cases}$;

(2) 消去 y , 得 $(k^2 + 2)x^2 + 2kx - 1 = 0$,

- 因为 $\Delta = 8k^2 + 8 > 0$, 所以该方程有两个不同的解,
- 故原方程组也对应有两组不同的解;

(3) 由韦达定理得 $x_1 + x_2 = -\frac{2k}{k^2 + 2}$, $x_1x_2 = -\frac{1}{k^2 + 2}$,

- 则 $y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2) + 2 = \frac{4}{k^2 + 2}$,
- $y_1y_2 = k^2x_1x_2 + k(x_1 + x_2) + 1 = \frac{-2k^2 + 2}{k^2 + 2}$,
- 所以 $3(y_1 + y_2) - 2y_1y_2 = \frac{12}{k^2 + 2} - \frac{-4k^2 + 4}{k^2 + 2} = 4$,
- 因此, $3(y_1 + y_2) - 2y_1y_2$ 是定值, 且定值为 4.